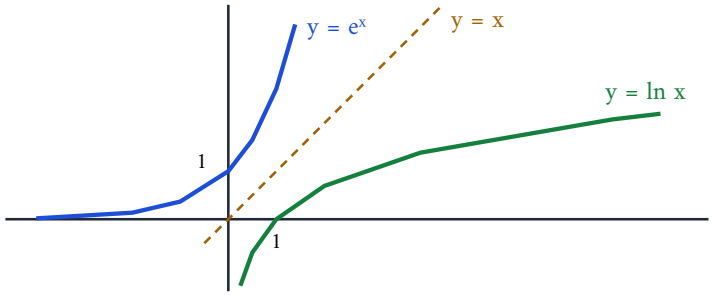
3 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 1: الدوال العددية · الدرس 3

الدوال الأسية واللوغاريتمية

الهدف: أن توظّف خواص الدالتين الأسية exp واللوغاريتمية ln في حل المعادلات والمتراجحات وحساب المشتقات والنهايات.

الفكرة في سطرين: الدالة ln هي الدالة العكسية للدالة exp: $x = \ln y \Leftrightarrow e^x = y$ مع $y > 0$. لذلك منحناهما متناظران بالنسبة إلى المستقيم $y = x$.



الشكل 1: منحنى exp يمر بالنقطة $(0\ ;\ 1)$ ومنحنى ln يمر بالنقطة $(1\ ;\ 0)$، وهما متناظران بالنسبة إلى $y = x$.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **الدالة الأسية:** معرّفة على $\mathbb{R}$، $e^x > 0$، $e^0 = 1$، $e^{a+b} = e^a \times e^b$، و$(e^u)' = u'e^u$.
2. **نهايات exp:** $\lim e^x = 0$ لما $x \to -\infty$ و$\lim e^x = +\infty$ لما $x \to +\infty$.
3. **الدالة اللوغاريتمية:** معرّفة على $]0\ ;\ +\infty[$، $\ln 1 = 0$، $\ln e = 1$، و$(\ln u)' = u'/u$ مع $u > 0$.
4. **الخواص الجبرية:** $\ln(ab) = \ln a + \ln b$، $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$، $\ln(a^n) = n \ln a$.
5. **نهايات ln:** $\lim \ln x = -\infty$ لما $x \to 0^+$ و$+\infty$ لما $x \to +\infty$.
6. **التزايد المقارن:** $\lim e^x/x = +\infty$ و$\lim (\ln x)/x = 0$ لما $x \to +\infty$.
7. **الرتابة:** الدالتان متزايدتان تماماً، لذا $a < b \Leftrightarrow e^a < e^b$ و$a < b \Leftrightarrow \ln a < \ln b$ مع $a, b > 0$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. حل $e^{2x-1} = 1$. **الحل:** $e^{2x-1} = e^0$ إذن $2x - 1 = 0$ ومنه $x = 1/2$.
2. حل $\ln(x - 1) = \ln 3$. **الحل:** الشرط $x > 1$؛ $x - 1 = 3$ أي $x = 4$ وهو يحقق الشرط.
3. مشتقة $f(x) = x \ln x$ على $]0\ ;\ +\infty[$. **الحل:** $f'(x) = 1 \times \ln x + x \times (1/x) = \ln x + 1$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان شرط الوجود $u(x) > 0$ قبل حل معادلة فيها ln.
- كتابة $\ln(a + b) = \ln a + \ln b$ وهي خاطئة.
- كتابة $(e^u)' = e^u$ بنسيان العامل u'.
- الاعتقاد أن e^x قد تنعدم أو تكون سالبة.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $e^x > 0$ دائماً، وln معرّفة على الموجبات تماماً فقط.
- $e^x = y \Leftrightarrow x = \ln y$.
- ln تحوّل الجداء إلى مجموع.
- $(e^u)' = u'e^u$ و$(\ln u)' = u'/u$.
- الأسية «تغلب» x، وx «تغلب» ln عند $+\infty$.

madrasadz.com